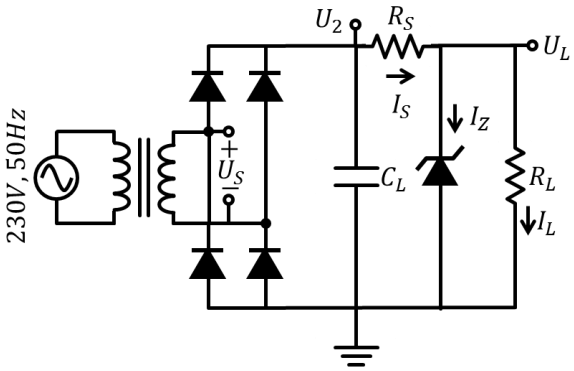
Exercice 1 Redresseurs et diode Zener — 14 points

Soit le redresseur suivant :



$U_{S,eff} = 9\ V$
$R_S = 150\Omega$
$V_d = 0.7\ V$
$V_Z = 6.2V$
$P_{z,max} = 0.25\ W$
$I_{z,min} = 2\ mA$
$r_z = 8\ \Omega$
$R_L = 1k\Omega \rightarrow \infty$

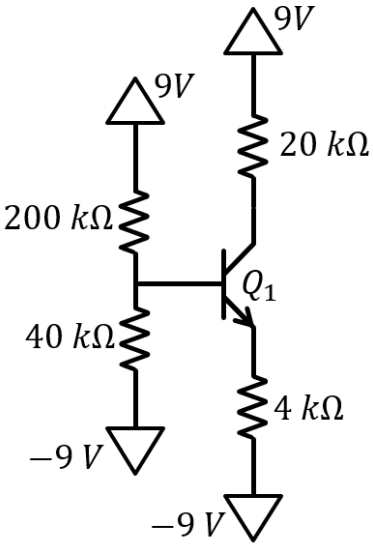
1.1 Calculez les valeurs crêtes $\hat{U}_S$ et $\hat{U}_2$. — 2 points

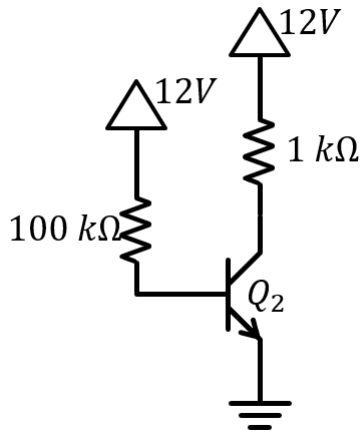
1.2 Pour une valeur d'ondulation $\Delta U_2 = 3V$ est-ce que les limitations de la diode Zener sont respectés ? Pourquoi ? — 5 points

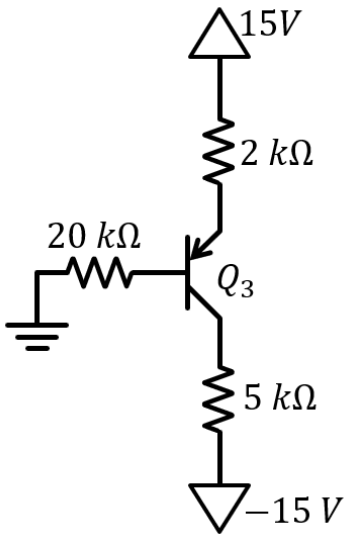
1.3 Calculez la valeur de capacitance C_L si ΔU_2 devrais être plus petit que 3V pour $1\ k\Omega \leq R_L \leq \infty$. (Vous pouvez utiliser l'approximation $\overline{I_S} = \hat{I}_S$.) — 4 points

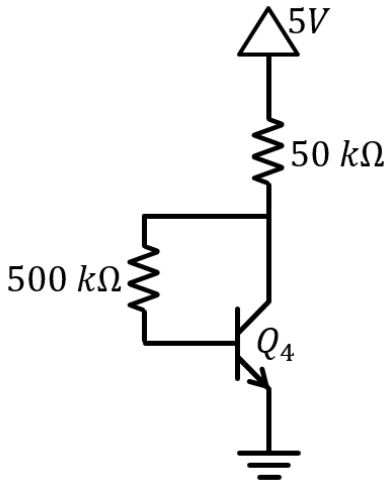
1.4 Calculez l'ondulation ΔU_L avec $R_L = 1\ k\Omega$. — 3 points

Exercice 2 Modes de fonctionnement BJT — 10 points







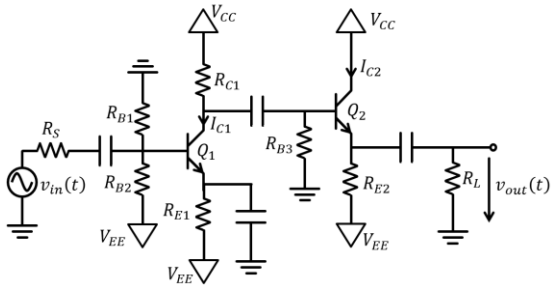


$V_{CE,sat}(NPN) = V_{EC,sat}(PNP) = 0.3V$, $V_{BE}(NPN) = V_{EB}(PNP) = 0.7V$, $\beta = 200$
Ne négligez pas les courants de base. Vous pouvez utiliser l'approximation $I_E = I_C$.

2.1 Calculez le courant I_C pour les quatre circuits et déterminez les modes de fonctionnements pour les transistors Q_1, Q_2, Q_3 et Q_4 (Actif Direct, Saturé ou Bloqué)?

Exercice 3 Amplificateurs cascadés 14 points

Soit l'amplificateur à deux étages suivant:



$$R_S = 1\ k\Omega$$
$$R_L = 500\ \Omega$$
$$I_{C1} = 0.4\ mA$$
$$V_{RE1} = 3\ V$$
$$V_{CE1} = V_{RC1}$$
$$R_{B1} \parallel R_{B2} = 15\ R_{E1}$$
$$I_{C2} = 8\ mA$$
$$R_{B3} = 15\ R_{E2}$$
$$V_{CC} = -V_{EE} = 15\ V$$

Ne négligez pas les courants de base. Vous pouvez utiliser l'approximation $I_E \approx I_C$. $V_{BE}(NPN) = V_{EB}(PNP) = 0.7V,\ \beta = 200, V_T = 26\ mV$

3.1 Dessinez le schéma équivalent DC 2 points

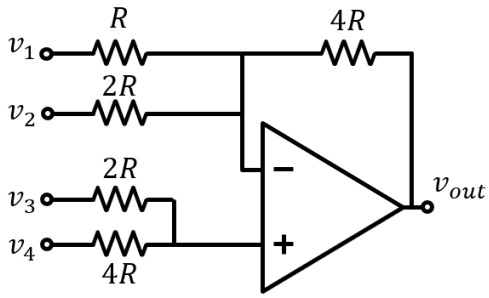
3.2 Dimensionnez les résistances inconnues pour obtenir les caractéristiques ci-dessus. 6 points

3.3 Calculez (R_i, R_o, A_{VE}) pour chaque étage Émetteur Commun, et (R_{in}, A_V) pour chaque étage Collecteur Commun. 4 points
(Si vous n'avez pas obtenu une solution à l'exercice 4.2 vous pouvez utiliser les valeurs suivantes : $R_{E1} = 5\ k\Omega, R_{C1} = 40\ k\Omega, R_{E2} = 1\ k\Omega$

3.4 Calculez l'amplification totale $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ 2 points

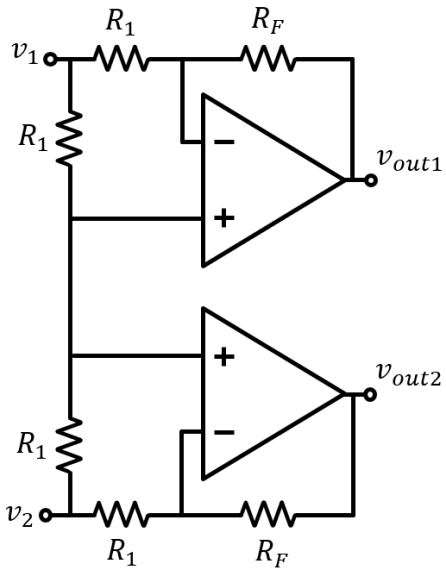
Exercice 4 Circuits amplificateur opérationnel linéaire 10 points

Soit le circuit suivant :



4.1 Déterminer analytiquement la tension de sortie v_{out} en fonction des tensions d'entrée v_1, v_2, v_3 et v_4. 5 points

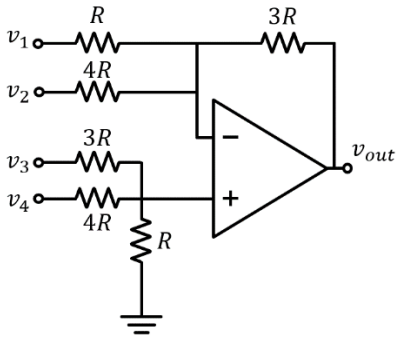
Soit le circuit suivant :



4.2 Déterminer analytiquement la tension de sorties v_{out1} et v_{out2} en fonction des tensions d'entrée v_1 et v_2. 5 points

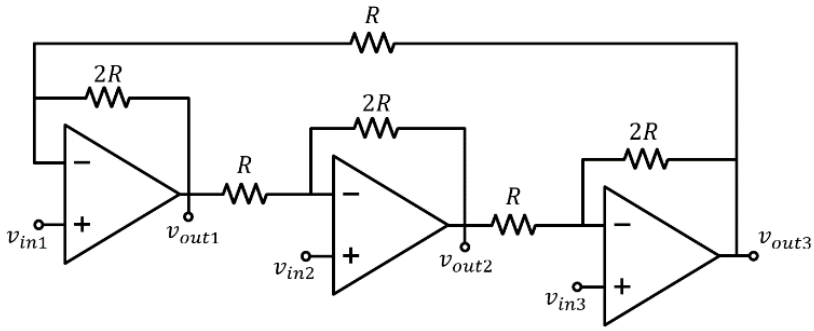
Exercice 5 Circuits amplificateur opérationnel 10 points

Soit le circuit suivant:



5.1 Déterminer analytiquement la tension de sortie v_{out} en fonction des tensions d'entrée v_1, v_2, v_3 et v_4. 5 point

Soit le circuit suivant:



5.2 Déterminer analytiquement la tension de sorties v_{out1}, v_{out2} et v_{out3} en fonction des tensions d'entrée v_{in1}, v_{in2} et v_{in3}. 5 points